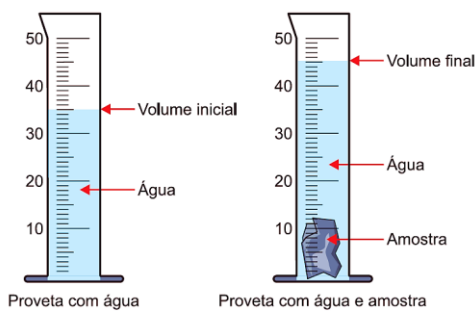


PROVA DE FÍSICA
ETAPA: 1ª PERÍODO: 1º SÉRIE: 2ª

Questões Objetivas

T1 – (Enem) A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro ele determinou a massa da amostra, obtendo 27,8 g. Em seguida, utilizou uma proveta, graduada em mililitro, com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água igual a 1,0 g/mL.



A densidade da amostra obtida, em g/mL, é mais próxima de

- A) 0,36
- B) 0,56
- C) 0,62
- D) 2,78
- E) 0,79

Resposta (D):

1) Leitura do gráfico:

Volume inicial = 35 mL

Volume final = 45 mL

$$V_{\text{amostra}} = \text{Volume final} - \text{Volume inicial} = 10 \text{ mL}$$

2) Densidade da amostra:

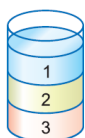
$$\mu = \frac{m}{V} = \frac{27,8 \text{ g}}{10 \text{ mL}} \Rightarrow \mu = 2,78 \text{ g/mL}$$

T2 – (OLIMPÍADA COLOMBIANA DE FÍSICA – modelo ENEM) A tabela a seguir indica a massa e o respectivo volume de três líquidos homogêneos e imiscíveis.

Líquido	Massa	Volume
1	5,0kg	0,005m ³
2	0,30kg	0,60ℓ
3	6,0kg	4,0 . 10 ³ cm ³

Quando volumes iguais desses líquidos são vertidos em um recipiente cilíndrico, a situação de equilíbrio estável é a mostrada na figura:

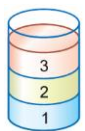
A)



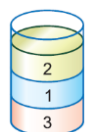
B)



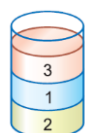
C)



D)



E)



Resposta (D):

1) Cálculo das densidades:

$$\mu_1 = \frac{m_1}{V_1} = \frac{5,0\text{kg}}{0,005\text{m}^3} = \frac{5,0}{5,0 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1,0 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$$

$$\mu_2 = \frac{m_2}{V_2} = \frac{0,30\text{kg}}{0,60 \cdot 10^{-3}\text{m}^3} = 0,5 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$$

$$\mu_3 = \frac{m_3}{V_3} = \frac{6,0\text{kg}}{4,0 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6}\text{m}^3} = 1,5 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$$

2) Comparando-se as densidades:

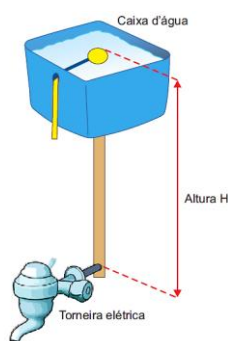
$$\mu_3 > \mu_1 > \mu_2$$

Na situação de equilíbrio estável, os líquidos se posicionam com o mais denso abaixo do menos denso.

T3 – (Enem) No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente:

- Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão hidrostática da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa.
- Para pressões hidrostáticas da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto.
- Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa.

Considere a massa específica da água $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ e a aceleração da gravidade com módulo igual a 10 m/s^2 .



Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água?

- A) 1,8 m e 3,8 m
- B) 1,8 m e 7,5 m
- C) 3,8 m e 7,5 m
- D) 18 m e 38 m
- E) 18 m e 75 m

Resposta (A):

$$p = \mu \cdot g \cdot H$$

$$1) 18 \cdot 10^3 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot H_{\min} \Rightarrow H_{\min} = 1,8 \text{ m}$$

$$2) 38 \cdot 10^3 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot H_{\max} \Rightarrow H_{\max} = 3,8 \text{ m}$$

T4 – (UEL-PR) Um recipiente, quando completamente cheio de álcool (massa específica de $0,80 \text{ g/cm}^3$), apresenta massa de 30 g e, quando completamente cheio de água (massa específica de $1,0 \text{ g/cm}^3$), apresenta massa de 35 g. Qual a capacidade do recipiente em cm^3 ?

- A) 10
- B) 30
- C) 20
- D) 15
- E) 25

Resposta (E):

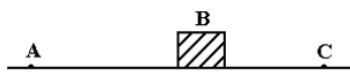
$$30 = m_r + \mu_{\text{álcool}} V_r \Rightarrow 30 = m_r + 0,80 V_r \quad (\text{I})$$

$$35 = m_r + \mu_{\text{água}} V_r \Rightarrow 35 = m_r + 1,0 V_r \quad (\text{II})$$

$$(\text{II}) - (\text{I}): 5,0 = 0,20 V_r \Rightarrow V_r = 25 \text{ cm}^3$$

Resposta: 25 cm^3

T5- (Ufmg) Um bloco é lançado no ponto A, sobre uma superfície horizontal, com atrito, e desloca-se para C.

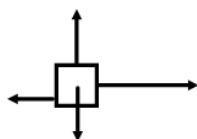


O diagrama que melhor representa as forças que atuam sobre o bloco, quando esse bloco está passando pelo ponto B, é

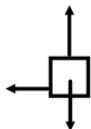
A)



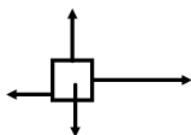
B)



C)



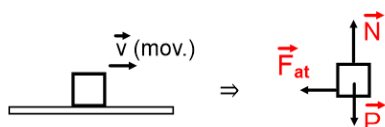
D)



E)



Resposta (C):

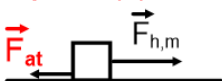


T6- (PUC-RS) Um objeto de massa igual a 200 kg precisa ser deslocado, a partir do repouso, alguns centímetros em uma superfície horizontal. A equipe autorizada a realizar a movimentação do objeto conta com duas mulheres e três homens. Os coeficientes de atrito cinético e estático são 0,6 e 0,8 e as forças máximas exercidas no objeto são 450 N (por cada homem) e 300 N (por cada mulher). A composição mínima necessária para que a equipe desloque o objeto é de _____.

(Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) três homens
- B) duas mulheres
- C) uma mulher e dois homens
- D) uma mulher e três homens
- E) duas mulheres e dois homens

Resposta (D):



$$*F_{at\text{em}} = \mu_e \cdot N \quad (N=P) \Rightarrow F_{at\text{em}} = 0,8 \cdot 2000 \Rightarrow F_{at\text{em}} = 1600 \text{ N}$$

$$* \text{Um homem: } F_h = 450 \text{ N}$$

$$* \text{Uma mulher: } F_m = 300 \text{ N}$$

***Para o objeto entrar em movimento a força total aplicada por homens + mulheres ($F_{h,m}$) deve ser maior que 1600 N ($F_{h,m} > F_{at\text{em}}$)**

Analisando as alternativas:

- A) três homens: $F_h = 3.450 = 1350 \text{ N}$ (repouso)**
- B) duas mulheres: $F_m = 2.300 = 600 \text{ N}$ (repouso)**
- C) uma mulher e dois homens: $F_{h,m} = 1.300 + 2.450 = 1200 \text{ N}$ (repouso)**
- D) uma mulher e três homens: $F_{h,m} = 1.300 + 3.450 = 1650 \text{ N}$ (movimento) (Opção onde $F_{h,m} > F_{at_{em}}$)**
- E) duas mulheres e dois homens: $F_{h,m} = 2.300 + 2.450 = 1500 \text{ N}$ (repouso)**

T7- (IFCE) (UEL) Considere as seguintes afirmativas:

- I- A água pura é um meio translúcido.
- II- O vidro fosco é um meio opaco.
- III- O ar é um meio transparente.

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.**
- B) Apenas a afirmativa II é verdadeira.**
- C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.**
- D) Apenas as afirmativas I e a III são verdadeiras.**
- E) Apenas as afirmativas II e a III são verdadeiras.**

Resposta (C):

- I – FALSA:** A água pura é transparente.
- II – FALSA:** O vidro fosco é um meio translúcido.
- III – VERDADEIRA**

T8- (Óptica), (Unisc), (Refração da luz – Índice de refração), (Difícil) – Uma luz monocromática verde e uma luz monocromática violeta propagam-se em um tipo de vidro com velocidades de $1,970 \times 10^8 \text{ m/s}$ e $1,960 \times 10^8 \text{ m/s}$ respectivamente. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é de $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ a relação entre o índice de refração do vidro para a luz verde (n_A) e o índice de refração do vidro para a luz violeta (n_B) será

- A) $n_A = n_B$**
- B) $n_A \leq n_B$**
- C) $n_A < n_B$**
- D) $n_A \geq n_B$**
- E) $n_A > n_B$**

Resposta (C):

Como o índice de refração n é a razão entre a velocidade da luz C e a velocidade da luz no meio V ..

$$n = \frac{c}{v}$$

a luz com maior velocidade estará na situação de menor dificuldade, ou seja, de menor índice de refração, portanto:

$$n_A < n_B \Rightarrow v_B < v_A$$

Questões Discursivas

Q1 – (UNICAMP) Uma bailarina de massa 60 kg dança num palco plano e horizontal. Na situação representada na figura 1, a área de contato entre os seus pés e o solo vale $3,0 \cdot 10^2 \text{ cm}^2$, enquanto na situação representada na figura 2 essa mesma área vale apenas 15 cm^2 .

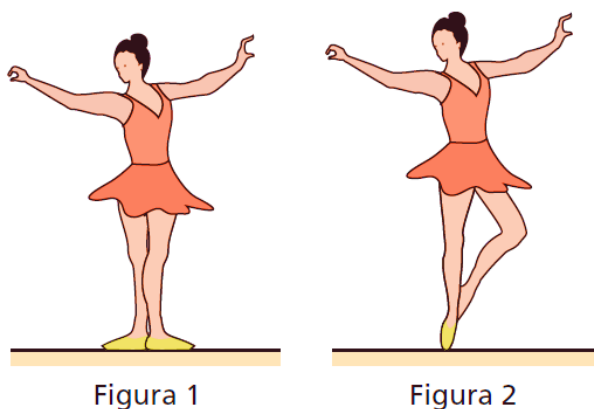


Figura 1

Figura 2

Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, calcule a pressão exercida pelo corpo da bailarina sobre o solo:

- a) **(0,5)** na situação da figura 1;
b) **(0,5)** na situação da figura 2;

Respostas:

$$a) \quad p_1 = \frac{|\vec{F}_{n1}|}{A_1} = \frac{m g}{A_1}$$

$$p_1 = \frac{60 \cdot 10}{3,0 \cdot 10^{-2}} (\text{N/m}^2)$$

$$p_1 = 2,0 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$$

$$b) \quad p_2 = \frac{|\vec{F}_{n2}|}{A_2} = \frac{m g}{A_2}$$

$$p_2 = \frac{60 \cdot 10}{15 \cdot 10^{-4}} (\text{N/m}^2)$$

$$p_2 = 4,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Respostas: a) $2,0 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$; b) $4,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$

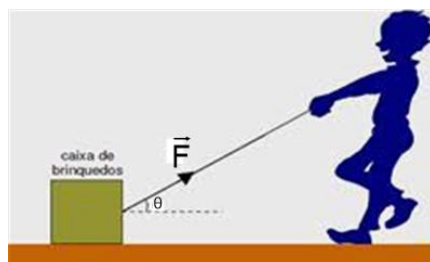
Q2. Nas situações descritas abaixo, faça o que se pede.

a) (0,5) Um menino puxa uma caixa, sobre uma superfície horizontal rugosa, com velocidade constante, aplicando sobre ela uma força $\vec{F}$ horizontal para a direita. A intensidade da força de atrito dinâmico entre a caixa e a superfície horizontal é 50 N e o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e a superfície horizontal vale 0,25.



Determine as intensidades da força F , em N, e da massa da caixa, em kg.

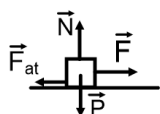
b) (0,5) Um menino deseja deslocar uma caixa de brinquedos sobre o chão horizontal puxando uma corda amarrada à caixa. A massa da caixa é 20 kg e o coeficiente de atrito entre a caixa e o chão vale 0,4. Sabe-se que a intensidade da normal que atua sobre a caixa é 100 N. ($g=10 \text{ m/s}^2$; $\sin\theta = 0,8$; $\cos\theta = 0,6$).



Determine a intensidade da força $\vec{F}$, em N, e da aceleração da caixa, em m/s^2 .

Respostas:

a)

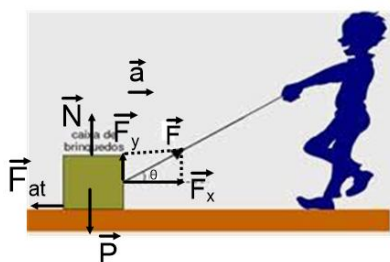


$$*v \text{ constante} \Rightarrow F_R = 0 \Rightarrow F = F_{at} \Rightarrow F = 50 \text{ N}$$

$$*F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow 50 = 0,25 \cdot N \Rightarrow N = 200 \text{ N}$$

$$*N = P \Rightarrow P = 200 \text{ N} \text{ e } m = 20 \text{ kg}$$

b)



$$*F_y = F \cdot \sin 60^\circ \Rightarrow F_y = F \cdot 0,8$$

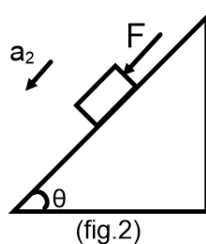
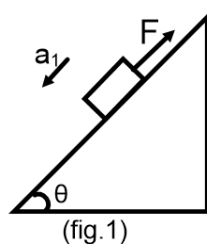
$$*N + F_y = P \Rightarrow 100 + 0,8 \cdot F = 200 \Rightarrow 0,8 \cdot F = 100 \Rightarrow F = 125 \text{ N}$$

$$*F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow F_{at} = 0,4 \cdot 100 \Rightarrow F_{at} = 40 \text{ N}$$

$$*F_x = F \cdot \cos 60^\circ \Rightarrow F_x = 125 \cdot 0,6 \Rightarrow F_x = 75 \text{ N}$$

$$*F_x - F_{at} = m \cdot a \Rightarrow 75 - 40 = 20 \cdot a \Rightarrow 35 = 20 \cdot a \Rightarrow a = 1,75 \text{ m/s}^2$$

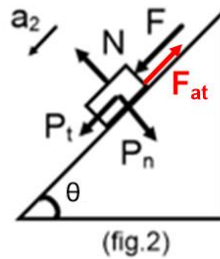
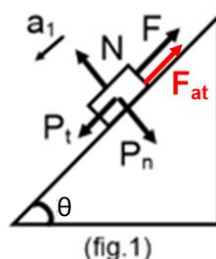
Q3. (Unesp - modificada) Um bloco de massa 5,0kg está apoiado sobre um plano inclinado de um ângulo θ em relação a um plano horizontal. Se uma força constante, de intensidade F , paralela ao plano inclinado e dirigida para cima, é aplicada ao bloco, este se move para baixo e adquire uma aceleração para baixo igual a $2,0 \text{ m/s}^2$, (fig.1). Se uma força constante, de mesma intensidade F , paralela ao plano inclinado e dirigida para baixo for aplicada ao bloco, este adquire uma aceleração para baixo de $3,0 \text{ m/s}^2$, (fig. 2). ($g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin\theta = 0,6$; $\cos\theta = 0,8$)



Determine:

- a) (0,5) as intensidades da força F e da força de atrito que agem sobre o bloco, ambas em N.
b) (0,5) o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano inclinado.

Respostas:



$$*P_t = P \cdot \sin\theta \Rightarrow P_t = 50 \cdot 0,6 \Rightarrow P_t = 30 \text{ N}$$

$$*P_n = P \cdot \cos\theta \Rightarrow P_n = 50 \cdot 0,8 \Rightarrow P_n = 40 \text{ N}$$

$$*F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow F_{at} = \mu \cdot 40$$

$$a) *F_R = m \cdot a_1 \Rightarrow P_t - F - F_{at} = m \cdot a_1 \Rightarrow 30 - F - F_{at} = 5 \cdot 2 \Rightarrow F + F_{at} = 20 \text{ (I)}$$

$$*F_R = m \cdot a_2 \Rightarrow P_t + F - F_{at} = m \cdot a_2 \Rightarrow 30 + F - F_{at} = 5 \cdot 3 \Rightarrow F - F_{at} = -15 \text{ (II)}$$

Resolvendo o sistema com as equações (I) e (II), temos:

$$2F = 5 \Rightarrow F = 2,5 \text{ N}$$

$$\text{Substituindo } F \text{ em (I), temos: } F_{at} = 20 - F \Rightarrow F_{at} = 20 - 2,5 \Rightarrow F_{at} = 17,5 \text{ N}$$

$$b) *F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow 17,5 = \mu \cdot 40 \Rightarrow \mu = 0,4375 \Rightarrow \mu = 0,44$$

Q4- A luz se propagando através do ar atravessa as paredes de uma aquário de vidro e em seguida atinge a água do aquário. Considerando:

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{Índice de refração do ar} = 1$$

$$\text{Índice de refração do vidro} = 1,55$$

$$\text{Índice de refração da água} = 1,35$$

- a) (0,5) em qual dos 3 meios a luz possui menor velocidade? Justifique sua resposta.
b) (0,5) qual a velocidade de propagação da luz no vidro e na água?

Respostas:

- a) A menor velocidade ocorrerá no vidro (0,25) porque possui maior índice de refração. Quanto maior o índice de refração maior será a dificuldade de propagação da luz e em consequência disso, menor será a velocidade.

b)

$$n_v = \frac{c}{v_v} \Rightarrow 1,55 = \frac{3 \cdot 10^8}{v_v} \Rightarrow v_v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,55} \approx 1,94 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$n_A = \frac{c}{v_A} \Rightarrow 1,35 = \frac{3 \cdot 10^8}{v_A} \Rightarrow v_A = \frac{3 \cdot 10^8}{1,35} \approx 2,22 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Q5- O olho humano é uma estrutura que permite a refração da luz para a formação da imagem na retina e posterior transmissão da informação ao cérebro. A estrutura mais externa do olho é a córnea, onde ocorre a primeira refração, a partir daí a luz atravessa uma camada líquida denominada humor aquoso e segue para uma lente natural denominada cristalino.



Considerando os seguintes índices de refração:

$$n_{\text{córnea}} = \frac{4}{3}$$

$$n_{\text{cristalino}} = \frac{7}{5}$$

e admitindo $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Determine:

- a) (0,5) a velocidade da luz no interior da córnea e a velocidade da luz no interior do cristalino.
b) (0,5) o índice de refração relativo entre córnea e cristalino (n_{cocr}) e o índice de refração relativo entre o cristalino e a córnea (n_{ncrc}).

Resposta:

a)

$$n_{\text{co}} = \frac{c}{v_{\text{co}}} \Rightarrow \frac{4}{3} = \frac{3 \cdot 10^8}{v_{\text{co}}} \Rightarrow v_{\text{co}} = \frac{9 \cdot 10^8}{4} \text{ m/s} = 2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$n_{\text{ce}} = \frac{c}{v_{\text{ce}}} \Rightarrow \frac{7}{5} = \frac{3 \cdot 10^8}{v_{\text{ce}}} \Rightarrow v_{\text{ce}} = \frac{15 \cdot 10^8}{7} \text{ m/s} \approx 2,14 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

b)

$$n_{CO,CR} = \frac{n_{CO}}{c_{CR}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{7}{5}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{21} \approx 0,95$$

$$n_{CR,CO} = \frac{n_{CR}}{n_{CO}} = \frac{\frac{7}{5}}{\frac{4}{3}} = \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{20} \approx 1,05$$